

Recursos Multimedia Requeridos

Tema: Rectas y Ángulos

Subtema 1: Figuras Básicas

Actividad 1: El Constructor de Caminos

Imagen 1. Construcción de Triángulo

- Tres puntos conectables sobre una cuadrícula tecnológica.
- Líneas guía punteadas.
- Ambientación de exploración dentro de MathNova.
- Objetivo: formar un triángulo.

Imagen 2. Construcción de Cuadrado

- Cuatro puntos ubicados formando un cuadrado.
- Indicaciones visuales para unir los vértices.
- Diseño moderno y educativo.

Imagen 3. Construcción de Rectángulo

- Cuatro puntos distribuidos en forma de rectángulo.
- Guías visuales discretas.
- Estilo coherente con la plataforma.

Actividad 2: La Ruta Perdida

Imagen 4. Camino Incompleto

- Mapa digital con rutas interrumpidas.
- Dos puntos que deben conectarse.
- Tres posibles segmentos como opciones de respuesta.

Imagen 5. Ruta Reconstruida

- Camino completado correctamente.
- Zorro explorador avanzando hacia el siguiente punto.
- Indicadores visuales de progreso.

Subtema 2: Ángulos

Actividad 1: Detectores de Giro

Imagen 6. Ángulo Agudo

- Puerta tecnológica parcialmente abierta.
- Apertura menor a 90° .

- Ángulo resaltado visualmente.

Imagen 7. Ángulo Recto

- Puerta abierta exactamente a 90° .
- Marcador visual del ángulo recto.

Imagen 8. Ángulo Obtuso

- Puerta abierta más de 90° .
- Ángulo destacado con colores de apoyo.

Actividad 2: Cruce de Láseres

Imagen 9. Ángulos Opuestos por el Vértice

- Dos líneas láser cruzándose.
- Cuatro ángulos coloreados y etiquetados.
- Preparado para identificar ángulos frente a frente.

Imagen 10. Ángulos que Forman una Línea Recta

- Intersección de líneas mostrando ángulos suplementarios.
- Colores diferenciados para facilitar la observación.
- Diseño limpio y académico.

Imagen 11. Panel de Selección de Ángulos

- Sistema visual con varios ángulos identificados mediante letras o números.
- Preparado para ejercicios de selección.

Recursos Generales

Imagen 12. Zorro Explorador Geométrico

- PNG transparente.
- Expresiones: explicando, observando, guiando y celebrando.
- Estilo moderno para estudiantes de secundaria.

Imagen 13. Fondo de Mundo Geométrico

- Escenario tecnológico con líneas, puntos, figuras geométricas y elementos matemáticos.
- Diseño juvenil y educativo.
- Utilizable en todas las actividades del tema.

Imagen 14. Pantalla de Misión Completada

- Mensaje visual de éxito.
- Estrellas, insignias o energía matemática.

- Compatible con la identidad visual de MathNova.

Recursos Multimedia Requeridos

Tema: Construcción y Propiedades de las Figuras Planas y Cuerpos

Subtema 1: Construcciones Geométricas

Actividad 1: El Taller del Ingeniero

Imagen 1. Identificación del Punto Medio

- Segmento de recta con varios puntos marcados.
- Un punto ubicado exactamente en el centro.
- Diseño claro y educativo.

Imagen 2. Construcción de Puentes

- Puente incompleto sobre un río.
- Segmentos de recta utilizados como estructura.
- Zorro explorador supervisando la construcción.

Imagen 3. Ejemplos de Punto Medio

- Segmentos de diferentes tamaños.
- Punto medio resaltado mediante colores.

Actividad 2: El Escudo Perfecto

Imagen 4. División de un Ángulo

- Ángulo con varias líneas internas.
- Una línea divide correctamente el ángulo en dos partes iguales.
- Opciones claramente diferenciadas.

Imagen 5. Comparación de Ángulos

- Ángulo modelo acompañado de varias opciones.
- Solo una coincide con la misma apertura.

Imagen 6. Escudo Geométrico

- Escudo decorado con figuras geométricas.
- Elementos visuales relacionados con ángulos.

Subtema 2: Rectas Notables

Actividad 1: La Fortaleza Triangular

Imagen 7. Fortaleza de Triángulos

- Fortaleza construida con estructuras triangulares.
- Diferentes triángulos visibles en la construcción.

Imagen 8. Línea que Pasa por el Centro

- Triángulo con varias líneas internas.
- Una línea destacada atravesando el centro.

Imagen 9. División de un Vértice

- Triángulo donde una línea divide un ángulo en dos partes iguales.
- Colores y etiquetas de apoyo.

Actividad 2: El Centro de Control

Imagen 10. Diagonales en un Cuadrado

- Cuadrado con varias líneas dibujadas.
- Diagonal claramente identificable.

Imagen 11. Diagonales en Cuadriláteros

- Rectángulo, rombo y trapecio.
- Líneas internas para actividades de identificación.

Imagen 12. Unión de Vértices

- Figura geométrica preparada para formar diagonales.
- Vértices destacados visualmente.

Subtema 3: Figuras Planas y Cuerpos

Actividad 1: Arquitectos de MathNova

Imagen 13. Clasificación de Triángulos

- Panel con categorías para clasificar figuras.
- Espacios para arrastrar y soltar.

Imagen 14. Tipos de Triángulos

- Equilátero.
- Isósceles.
- Escaleno.
- Rectángulo.

Imagen 15. Ejemplos de Referencia

- Tarjetas visuales con ejemplos de cada tipo de triángulo.

Actividad 2: Diseñando la Base

Imagen 16. Clasificación de Cuadriláteros

- Contenedores para cuadrados, rectángulos, rombos y trapecios.

Imagen 17. Banco de Figuras

- Varias figuras geométricas listas para clasificar.

Imagen 18. Ejemplos de Cuadriláteros

- Referencias visuales para cada categoría.

Recursos Generales

Imagen 19. Zorro Constructor

- PNG transparente.
- Expresiones: explicando, construyendo, observando y celebrando.

Imagen 20. Fondo de Construcción Geométrica

- Escenario de exploración con puentes, caminos y figuras geométricas.
- Utilizable en todas las actividades del tema.

Recursos Multimedia Requeridos

Tema: Circunferencia, Círculo y Esfera

Subtema 1: Circunferencia

Actividad 1: El Laboratorio Circular

Imagen 1. Identificación del Radio

- Circunferencia con el centro marcado.
- Radio resaltado mediante un color distintivo.
- Diseño claro y educativo.

Imagen 2. Identificación del Diámetro

- Circunferencia con una línea que atraviesa el centro.
- Diámetro destacado visualmente.

Imagen 3. Identificación de la Cuerda

- Circunferencia con diferentes segmentos.
- Cuerda resaltada para facilitar su reconocimiento.

Imagen 4. Identificación de la Tangente

- Circunferencia y una recta que toca la figura en un solo punto.
- Punto de contacto claramente señalado.

Imagen 5. Panel de Elementos de la Circunferencia

- Circunferencia mostrando simultáneamente radio, diámetro, cuerda y tangente.
- Cada elemento identificado con colores distintos.
- Utilizable como imagen de apoyo o referencia.

Actividad 2: Defensores del Portal

Imagen 6. Tarjetas de Conceptos

- Tarjetas con los nombres:
 - Radio.
 - Diámetro.
 - Cuerda.
 - Tangente.
- Diseño visual atractivo para arrastrar y soltar.

Imagen 7. Banco de Diagramas

- Diagramas independientes de cada elemento de la circunferencia.
- Preparados para actividades de relación.

Imagen 8. Portal Geométrico

- Portal construido con formas circulares y elementos geométricos.
- Escenario de aventura acorde a la narrativa de MathNova.

Subtema 2: El Círculo

Actividad 1: Exploradores del Domo

Imagen 9. Escenario de Exploración

- Paisaje de MathNova con distintos objetos.
- Inclusión de ruedas, señales, ventanas circulares y otros objetos no circulares.
- Diseño orientado a la observación.

Imagen 10. Objetos Circulares y No Circulares

- Conjunto de elementos mezclados.
- Algunos con forma circular y otros con formas geométricas diferentes.

- Preparado para actividades de selección.

Imagen 11. Domo de Exploración

- Construcción con forma circular integrada al entorno de aventura.
- Referencia visual para reconocer formas circulares.

Actividad 2: Energía Circular

Imagen 12. Identificación del Centro

- Círculo simple con el centro claramente marcado.
- Diseño limpio y fácil de interpretar.

Imagen 13. Identificación del Radio

- Círculo con radio resaltado.
- Elementos mínimos para evitar distracciones.

Imagen 14. Identificación del Diámetro

- Círculo con diámetro destacado.
- Uso de colores para facilitar la observación.

Imagen 15. Panel de Elementos del Círculo

- Centro, radio y diámetro mostrados en una misma figura.
- Material de apoyo para la actividad.

Recursos Generales

Imagen 16. Zorro Explorador Matemático

- PNG transparente.
- Expresiones: observando, explicando, señalando y celebrando.

Imagen 17. Fondo de Exploración Circular

- Escenario natural o de aventura con caminos, domos y elementos circulares.
- Compatible con todas las actividades del tema.

Imagen 18. Pantalla de Misión Completada

- Elementos visuales de recompensa.
- Estrellas, medallas o insignias relacionadas con la exploración matemática.

Recursos Multimedia Requeridos

Tema: Medición y Cálculo en Diferentes Contextos

Subtema 1: Distancia entre Puntos

Actividad 1: Misión de Rescate

Imagen 1. Mapa de Rescate Básico

- Punto de inicio y punto de llegada.
- Dos o tres rutas posibles.
- Una ruta claramente más corta.
- Estilo de mapa de exploración de MathNova.

Imagen 2. Mapa de Exploración Intermedio

- Recorridos más amplios.
- Caminos con diferentes longitudes.
- Elementos de aventura como puentes, senderos y estaciones.

Imagen 3. Estación Segura

- Punto de llegada representado como refugio o estación.
- Zorro explorador llegando al destino.

Actividad 2: Caminos Paralelos

Imagen 4. Caminos Paralelos Correctos

- Dos caminos manteniendo siempre la misma distancia.
- Diseño visual claro y sencillo.

Imagen 5. Comparación de Caminos

- Varias parejas de líneas.
- Algunas paralelas y otras no.
- Preparadas para actividades de selección.

Imagen 6. Distancia entre Rectas Paralelas

- Representación visual de la separación constante.
- Segmentos de referencia para identificar la distancia correcta.

Subtema 2: Desigualdad del Triángulo

Actividad 1: El Puente Imposible

Imagen 7. Barras que Forman un Triángulo

- Tres barras de longitudes compatibles.
- Visualización del triángulo construido correctamente.

Imagen 8. Barras que No Forman un Triángulo

- Tres barras incompatibles.
- Representación visual mostrando por qué no logran unirse.

Imagen 9. Construcción de Puentes

- Zorro explorador intentando construir un puente triangular.
- Elementos de apoyo visual para comprender la actividad.

Imagen 10. Comparación de Combinaciones

- Varias ternas de barras.
- Algunas permiten formar triángulos y otras no.
- Preparadas para ejercicios de clasificación.

Subtema 3: Perímetro y Área

Actividad 1: Protector de Territorios

Imagen 11. Jardín Cuadrado

- Cuadrado con medidas visibles.
- Cerca rodeando el contorno.
- Preparado para calcular perímetro.

Imagen 12. Jardín Rectangular

- Rectángulo con medidas sencillas.
- Elementos visuales relacionados con cercas y protección.

Imagen 13. Ejemplo Guiado de Perímetro

- Figura con lados identificados.
- Apoyo visual mostrando la suma de los lados.

Actividad 2: Granjas de Energía

Imagen 14. Terreno Cuadrado con Cuadrícula

- Superficie dividida en cuadros iguales.
- Preparado para contar unidades de área.

Imagen 15. Terreno Rectangular con Cuadrícula

- Espacios claramente delimitados.

- Diseño limpio para facilitar el conteo.

Imagen 16. Instalación de Paneles

- Terreno cubierto parcialmente con paneles.
- Relación visual entre área disponible y espacio ocupado.

Imagen 17. Ejemplo Guiado de Área

- Cuadrícula resaltada.
- Unidades contadas visualmente.
- Apoyo para comprender el concepto de superficie.

Recursos Generales

Imagen 18. Zorro Explorador Constructor

- PNG transparente.
- Expresiones: observando, midiendo, construyendo y celebrando.

Imagen 19. Fondo de Exploración Matemática

- Caminos, puentes, jardines y terrenos.
- Escenario reutilizable para todas las actividades del tema.

Imagen 20. Pantalla de Misión Completada

- Recompensa visual al finalizar actividades.
- Estrellas, insignias o elementos de logro relacionados con la exploración.